

ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES — MARCO CRISP-DM

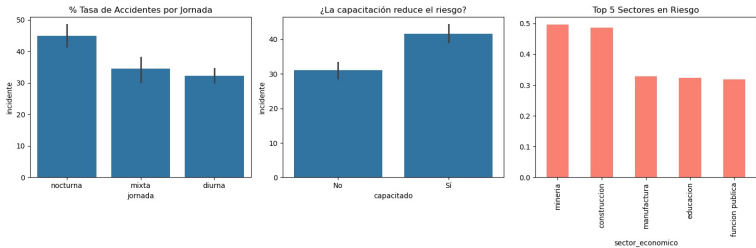
Reporte Ejecutivo de una página | Análisis de Accidentalidad Laboral — Conglomerado de 150 empresas | Business Data Analytics Applied Lab 4 | Elaborado por: Juan Garavito, Juan Fonseca y Cristian Villamil

3,000	35.6%	45.0%	57.6% → 31.1%
TRABAJADORES ANALIZADOS	TASA GLOBAL DE ACCIDENTALIDAD	TASA EN JORNADA NOCTURNA	SIN VS. CON SISTEMA DE GESTIÓN SST

1. MAPEO METODOLÓGICO (CRISP-DM)

Data Understanding: se cargaron tres fuentes independientes: `trabajadores.csv` (3.000 registros con perfil, jornada, capacitación y antigüedad), `empresas.csv` (150 registros con sector económico y sistema de gestión SST) y `accidentes.csv` (1.067 eventos históricos vinculados por `id_trabajador`). Se validó la estructura y las llaves de unión de cada fuente. **Data Preparation:** se realizó un triple join: primero `trabajadores` ↔ `empresas` (por `id_empresa`), y luego el resultado ↔ `accidentes` mediante left join (por `id_trabajador`) para conservar también a quienes no tuvieron accidentes. De ese cruce se derivó la variable binaria **incidente** (1/0), base de la Tabla Maestra de Riesgos usada en todo el análisis.

2. DIAGNÓSTICO DE FACTORES DE RIESGO



Jornada: la jornada nocturna es la más peligrosa (44.96%), cerca de 13 puntos porcentuales por encima de la diurna (32.26%) y de la mixta (34.49%). **Capacitación:** el grupo capacitado muestra una tasa mayor (41.67%) frente al no capacitado (31.03%). Esto no implica que capacitar aumente el riesgo, sino un caso de **causalidad inversa**: las empresas capacitan preferentemente a los cargos y sectores ya más expuestos (turno nocturno, minería, construcción). **Sector económico:** minería (49.59%) y construcción (48.62%) prácticamente duplican el riesgo de sectores como educación o función pública (~32%).

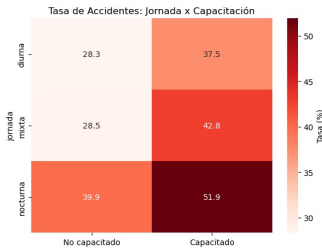
3. HALLAZGOS ADICIONALES (EXPLORACIÓN AUTÓNOMA)

El hallazgo más accionable del análisis autónomo es que el **sistema de gestión SST** resultó ser el factor de mayor poder explicativo detectado. Las empresas sin sistema de gestión registran 57.62% de accidentalidad, frente a solo 31.10% en las que sí lo tienen: una brecha de 26.5 puntos porcentuales, superior al efecto de jornada o sector analizados por separado.

La **antigüedad** muestra un riesgo levemente mayor en los primeros 3 años de vinculación (38.4%), que decrece con la experiencia (34.6% en trabajadores con 16+ años), consistente con la curva de aprendizaje del personal nuevo.

El **nivel educativo** no marca diferencias relevantes (rango 31%–37%), por lo que no se considera un factor prioritario de intervención frente a jornada, sector o sistema de gestión.

El cruce **jornada × capacitación** confirma que el patrón se mantiene en todas las jornadas: dentro de cada una, el grupo "capacitado" sigue con tasas más altas, lo que refuerza la hipótesis de causalidad inversa y la combinación más crítica es turno nocturno + capacitado (51.9%).



4. RECOMENDACIÓN ERP — REGLA DE NEGOCIO AUTOMÁTICA (INSIGHT ACCIONABLE)

SI jornada = 'nocturna' **Y** sector_economico ∈ {minería, construcción} **Y** sistema_gestion = 0 **ENTONCES** el ERP debe generar automáticamente una alerta de intervención prioritaria SST: activación obligatoria del sistema de gestión, refuerzo de capacitación certificada para turno nocturno y auditoría de campo en un plazo máximo de 30 días. Esta regla prioriza la reducción de ~26 puntos porcentuales observada al implementar el sistema de gestión, por encima de la combinación de mayor riesgo identificada (turno nocturno en sectores extractivos y de construcción).